

1.

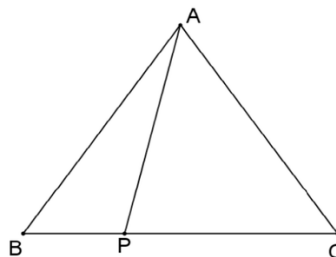
若 $abc < 0$ 且 $y = \frac{b}{a}x - \frac{c}{a}$ 的圖形不過第四象限，則點 $(a+b, c)$ 落在第幾象限？

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限 (E) 以上皆非

2.

如下圖，在 $\triangle ABC$ 中 $\overline{AB} = \overline{AC} = 4$ ， P 是 $\overline{BC}$ 上異於 B, C 的一點，則 $\overline{AP}^2 + \overline{BP} \times \overline{PC}$ 的值為？

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 16 (E) 20



3.

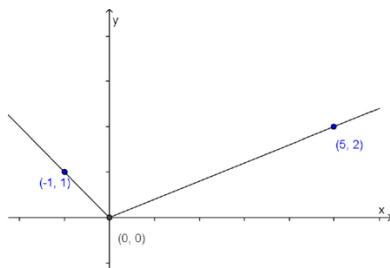
設 $x = \frac{1}{\frac{1}{1001} + \frac{1}{1002} + \dots + \frac{1}{1025}}$ ，則 x 的整數部份之值為？

(A) 39 (B) 40 (C) 41 (D) 42 (E) 50

4.

函數 $f(x)$ 之圖形如下圖，試求 $f(x) - f(x-7)$ 之最大值為？

(A) -7 (B) 1 (C) $\frac{14}{5}$ (D) $\frac{21}{5}$ (E) 5



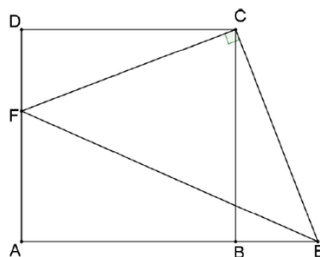
5.

二次函數 $y = x^2 + bx + (b-4)$ ，其中 b 為實數。若此函數與 x 軸交於 A, B 兩點，試求

$\overline{AB}$ 之最小值為_____。

6.

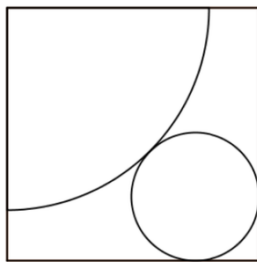
如下圖，正方形 $ABCD$ 面積為 256，直角三角形 CEF 面積為 146，其中 $\angle FCE = 90^\circ$ ，試求 $\overline{BE} =$ _____。



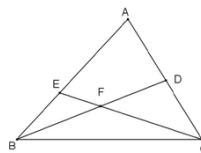
7.

若 α 是 $x^2 - 4x - 2 = 0$ 的一根，則 $\frac{\alpha^5 - 5\alpha^4 - \alpha^3 + 20\alpha^2 - 12}{\alpha^2 - 2} =$ _____。

8. 有三堆棋子，每一堆棋子一樣多，而且都只有黑、白兩種顏色，已知第一堆的「黑子」與第二堆的「白子」一樣多，第三堆黑子占全部黑子的 $\frac{2}{5}$ ，現在將這三堆棋子集中在一起，則全部白子占總棋子數的幾分之幾？_____。
9. 試求 $\frac{1^2+2^2}{1 \times 2} + \frac{2^2+3^2}{2 \times 3} + \frac{3^2+4^2}{3 \times 4} + \dots + \frac{2014^2+2015^2}{2014 \times 2015}$ 的值為_____。
10. 如下圖所示，自邊長為 2 的正方形中，剪下一個扇形和一個圓形。分別用來做為直圓錐的側面與底部，試求此直圓錐底部圓的半徑為_____。



11. 若 x, y, z 滿足 $x + y + z = 4$ 、 $2x^2 - yz = 4$ ，則 $xy + yz + xz$ 的最小值為_____。
12. 已知 $\sqrt{n} + \sqrt{m} = \sqrt{117}$ ，且 $n > m > 0$ ，則數對 (n, m) 有_____組正整數解。
13. 如下圖，若 $\triangle BEF$ 面積為 6， $\triangle BFC$ 的面積為 12， $\triangle CDF$ 的面積為 8，試求四邊形 $AEFD$ 面積為_____。



14. 設 $x = 7 + 77 + 777 + 7777 + \dots + \underbrace{777\dots777}_{104\text{個}7}$ ，則 x 被 37 除所得餘數為_____。
15. 如果三位數 $a_1a_2a_3$ 滿足 $a_1 < a_2$ ， $a_3 < a_2$ ，則稱這個三位數為「凸數」，則所有三位數為「凸數」的個數共有_____個。
16. 若 $x^2 - x + 1 = 0$ ，則 $(x + \frac{1}{x})^2 + (x^2 + \frac{1}{x^2})^2 + (x^3 + \frac{1}{x^3})^2 + \dots + (x^{100} + \frac{1}{x^{100}})^2 =$ _____。
17. 已知 a, b 皆為正整數，且滿足 $\sqrt{a+1023} + \sqrt{a+847} = b$ ，則 b 的最大值為_____。
18. 解方程式 $(16x^2 - 9)^2 + (16x^2 - 9)(9x^2 - 16) + (9x^2 - 16)^2 = (25x^2 - 25)^2$ ，則 $x =$ _____。
19. 對任意正整數 n ，連接 $O(0,0)$ 與 $P_n(n+5, n)$ ，若此線段上除了兩端點外的格子點 (即座標為整數的點) 共有 a_n 個，則 $a_1 + a_2 + \dots + a_{2014} + a_{2015} =$ _____。